Calcul 19 — Développer (2) : identités remarquables

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

ÉVALUATION DE CALCUL 19 SUR 30 · 20 MINUTES · 46 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 46

A — Calcul mental

3 min · **... / 12**

1. Réduis : $4 \times x \times 2 =$ .....

2. $0{,}6^2 =$ .....

3. Réduis : $(-6x)^2 =$ .....

4. $10^2 =$ .....

5. Réduis : $2x^2 \times (-4x) =$ .....

6. Réduis : $4x \times 5x =$ .....

7. $(-9)^2 =$ .....

8. $13^2 =$ .....

9. Réduis : $-x \times (-2x) =$ .....

10. $\sqrt{100} =$ .....

11. $9^2 =$ .....

12. Réduis : $3x \times 5x =$ .....

B — Carré d'une somme, carré d'une différence

7 min · **... / 12**

Développe et réduis.

13. $(6 - x)^2 =$ .....

14. $(4a + 5)^2 =$ .....

15. $(4x - 9)^2 =$ .....

16. $(2x + 7)^2 =$ .....

17. $(4a + 6)^2 =$ .....

18. $(4 - x)^2 =$ .....

19. $(3x + 1)^2 =$ .....

20. $(4a + 7)^2 =$ .....

21. $(3a + 5)^2 =$ .....

22. $(2x - 3)^2 =$ .....

23. $(5x - 7)^2 =$ .....

24. $(5a + 4)^2 =$ .....

C — Produit d'une somme par une différence, et mélange

6 min · **... / 12**

Développe et réduis.

25. $(x + 8)(x - 8) =$ .....

26. $(3x + 4)(3x - 4) =$ .....

27. $(3x - 1)(3x + 1) =$ .....

28. $(7 - 5x)(7 + 5x) =$ .....

29. $(5x - 6)(5x + 6) =$ .....

30. $(5x + 1)(5x - 1) =$ .....

31. $(-2 - 5x)(3x - 7) =$ .....

32. $(x + 7)(x + 8) =$ .....

33. $(3 - 4x)(x + 4) =$ .....

34. $(6 - 3x)(3x - 8) =$ .....

35. $(-7 - 2x)(4x - 8) =$ .....

36. $(5x - 5)(4x - 2) =$ .....

D — Révisions

4 min · **... / 10**

37. 150 % de 60 : .....

38. Développe : $5 \times (-x+2) =$ .....

39. Valeur de $x^3 - x$ pour $x = 2$: .....

40. 25 % de 40 : .....

41. 40 % de 20 : .....

42. Développe : $-6\,(4x+3) =$ .....

43. Développe : $x\,(5x-6) =$ .....

44. Valeur de $(2x+1)^2$ pour $x = \dfrac{1}{2}$: .....

45. Développe : $4 \times (-x+4) =$ .....

46. Valeur de $2x^2 - 3x + 1$ pour $x = -3$: .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **... / 30**

Développe et réduis.

47. $(3x+7)\,(2x+8) =$ .....

48. $(4x-5)\,(4x+5) =$ .....

49. $(4x-9)\,(4x+9) =$ .....

50. $(-8-5x)\,(4x+1) =$ .....

51. $(1-x)^2 =$ .....

52. $(5x-9)^2 =$ .....

53. $(6x+2)^2 =$ .....

54. $(2x-4)\,(2x+4) =$ .....

55. $(2x+6)\,(2x-6) =$ .....

56. $(5-x)^2 =$ .....

57. $(2x+2)\,(2x-2) =$ .....

58. $(4x-1)\,(4x-1) =$ .....

59. $(3-2x)\,(3+2x) =$ .....

60. $(4x-5)^2 =$ .....

61. $(2a+4)^2 =$ .....

62. $(4x-7)\,(4x+7) =$ .....

63. $(9-5x)\,(4x+6) =$ .....

64. $(3a+6)^2 =$ .....

65. $(4-3x)\,(4+3x) =$ .....

66. $(4a+4)^2 =$ .....

67. $(4x-5)\,(x+6) =$ .....

68. $(5x-5)\,(4x+5) =$ .....

69. $(5a+3)^2 =$ .....

70. $(5x-3)\,(3x-3) =$ .....

71. $(-6-3x)\,(5x-5) =$ .....

72. $(3x+2)^2 =$ .....

73. $(x+6)\,(x-6) =$ .....

74. $(3x-6)\,(3x-9) =$ .....

75. $(4x+1)\,(x+9) =$ .....

76. $(3x+8)\,(3x-8) =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Développe : $(2x-1)\,(x+2) - x\,(2x+1) =$ .....

D2. Développe : $5\,(x-7) - 4\,(x+1) =$ .....